

Resumen

Proyecto: NetVR Lab



Proyecto de realidad
virtual, para
simulación de
laboratorios de red.



NetVR Lab



NetVR Lab

INTRODUCCIÓN

El documento presenta un resumen del funcionamiento asociado al proyecto NetVR Lab, un prototipo de aplicación de realidad virtual creado para el estudio de redes de comunicaciones, cuyo propósito es permitir la accesibilidad a espacios de estudios prácticos, mitigando los costes económicos de un laboratorio de redes de comunicaciones real y alienando la educación superior con las tecnologías emergentes de realidad extendida, y sus beneficios de motivación, disposición e integración con los estudiantes.

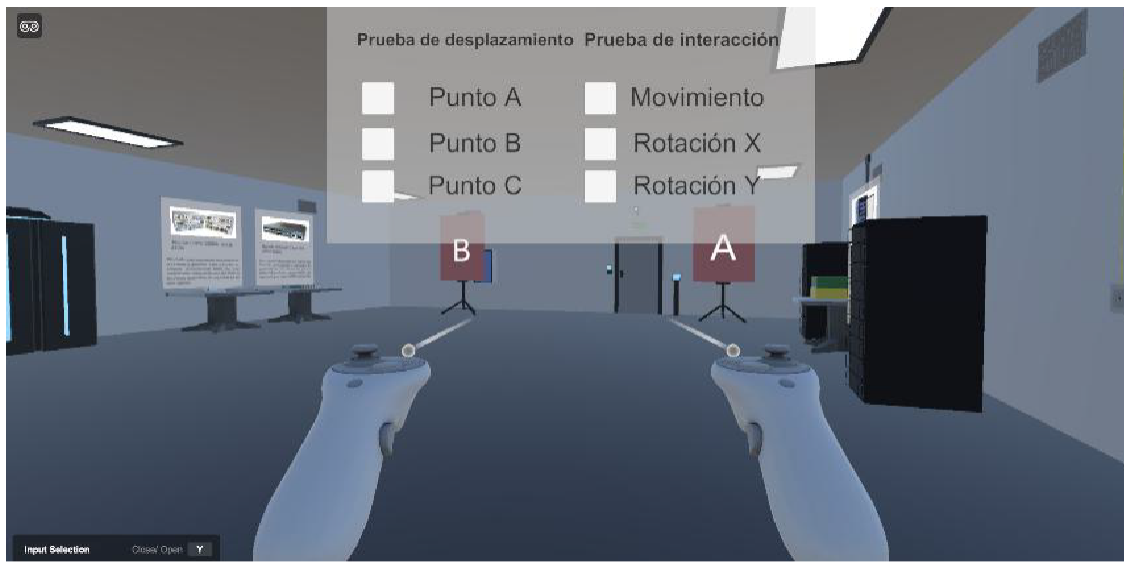
El manual esta enfocado en el uso del Headset de VR, Meta Quest 2, el cual provee una interfaz de casco de realidad virtual con visión de 360 grados, seguimiento de manos incorporado, y soporte para controles de movimiento; con el cual la aplicación fue desarrollada, probada e implementada.



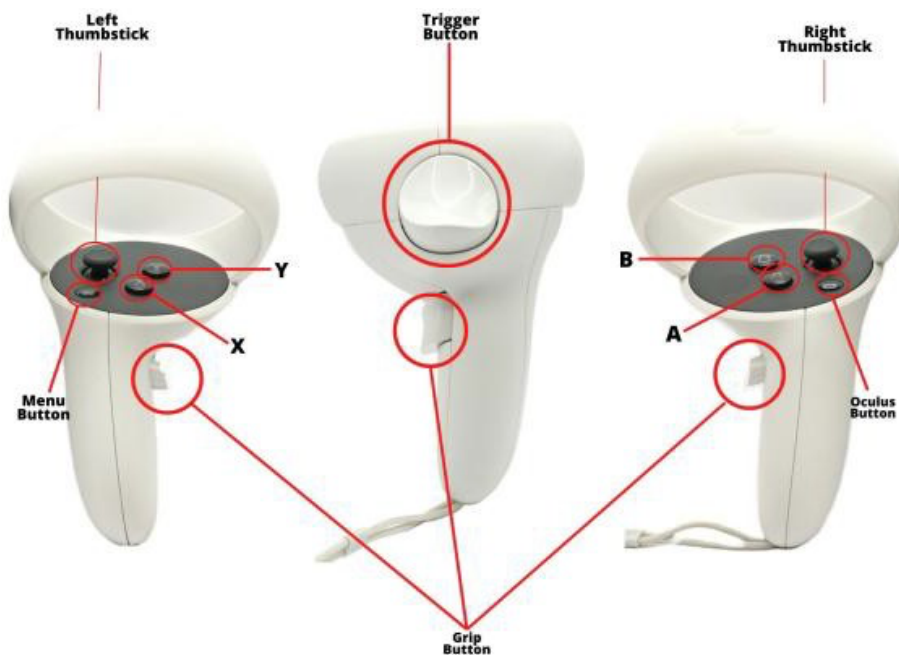
NetVR Lab

Aplicación:

1. Visión inicial de la aplicación:



2. Mapa de controles:





- **Descripción de controles:**

1. **Left Thumbstick:** Movimiento por el escenario.
2. **Right Thumbstick:** Rotación del usuario.
3. **X Button:** Saltar.
4. **Trigger Button:** Click/Activar.
5. **Grip Button:** Agarrar objeto (mantener).
6. **Menu Button:** Activar menú de Oculus.
7. **Grip Button + Thumbstick:** Rotar objeto sobre su eje.
8. **Girar Muñeca con objeto agarrado:** Rota el objeto en un eje diferente.

- **Headset:**



La rotación del usuario dentro del entorno virtual se realiza de forma análoga a como una persona gira en el mundo real. Cuando el estudiante mueve la cabeza, una combinación de sensores inerciales y cámaras de seguimiento registra y mapea continuamente la orientación del visor, permitiendo una rotación de hasta 360 grados dentro de la experiencia virtual. No obstante, si el usuario prefiere no realizar los movimientos físicamente, esta funcionalidad puede ejecutarse mediante el joystick derecho del controlador, el cual permite controlar la rotación de manera manual.



3. Descripción de interfaz general:



Cada vez que se complete una acción, se mostrará un mensaje informativo acompañado de una señal sonora de retroalimentación. Dicho mensaje indicará el paso realizado y, simultáneamente, este será marcado con un símbolo de verificación (✓) en el panel de acciones. Los principales elementos de orientación son los banners identificados en la imagen, representados en color rojo y etiquetados con una letra que indica la secuencia a seguir. Estos puntos de referencia están distribuidos a lo largo de todo el escenario, desde el punto A hasta el punto F, funcionando como un sistema de navegación tipo "migas de pan" que guía al usuario durante la experiencia.

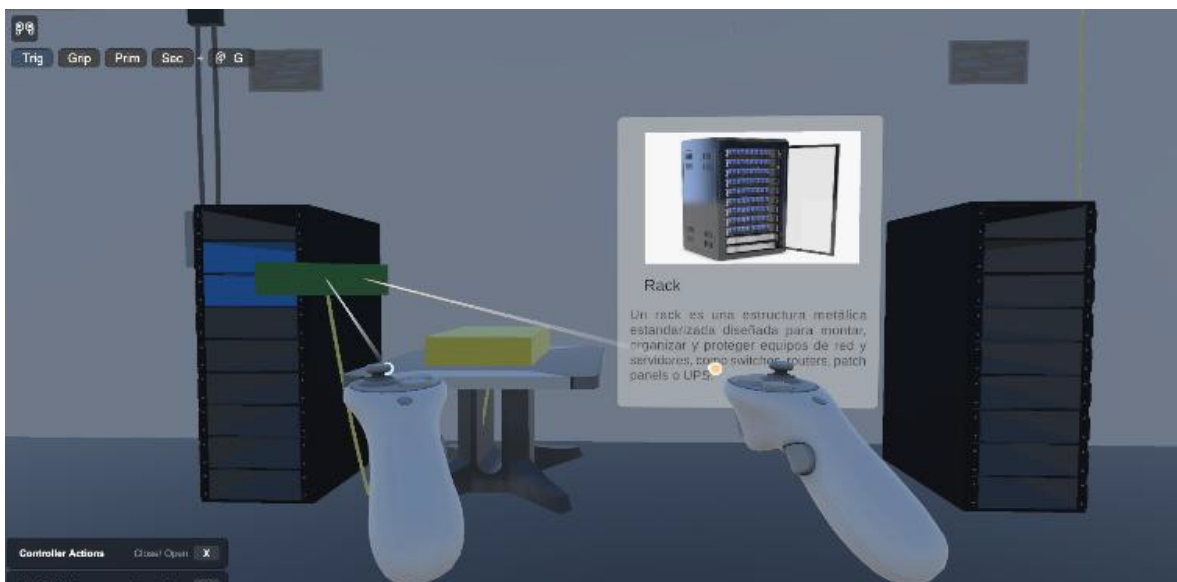
4. Pre-Test:

El pre-test es el primer ejercicio para entender el funcionamiento de los controles, después de pasar por los puntos A, B y C se encontrará con un área compuesta por dos dispositivos de red, un router y un switch con sus respectivas imágenes y tarjetas de presentación junto con el modelo 3D; el cual se puede manipular, mover y rotar, el ejercicio es justamente aprender a interactuar con los objetos del escenario.



5. Test de Manipulación general:

Después de aprendidas las acciones y controles, se realiza un ejercicio de manipulación de objetos general (más avanzado); la idea es indicar mediante la manipulación de estos polígonos de colores la funcionalidad de un rack descrito por dos modelos 3D, y una ficha técnica. Al acercarse los bloques de colores a alguna ranura está se iluminarán de color azul, informando la posibilidad de que puedan ser encajados ahí, soltando el elemento se fijara en la ranura más cercana.

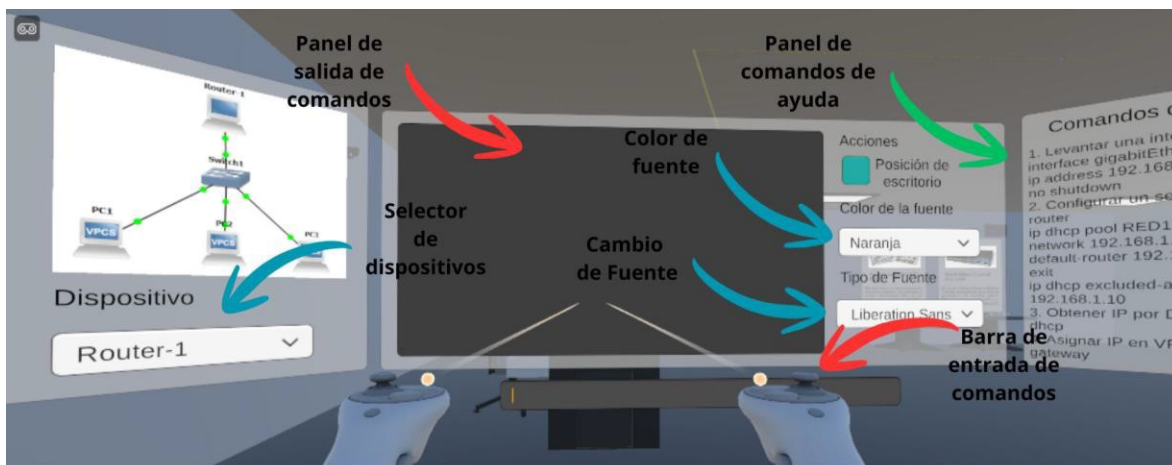




6. CLI (Ejercicio de configuración):

El último ejercicio es la parte objetiva del proyecto, y centro de uso de lo aprendido por el usuario en las anteriores dos pruebas; su objetivo es realizar la configuración de una topología básica, compuesta por un router marca Cisco, un switch no configurable, y 3 hosts, asignando direccionamiento estático a cada maquina de usuario, y la interfaz de red del router, o en su defecto levantando un servicio DHCP para dinamizar la asignación de direcciones.

La siguiente imagen muestra la disposición de la CLI, clasificando los componentes por colores de acuerdo a su finalidad, importancia y uso:



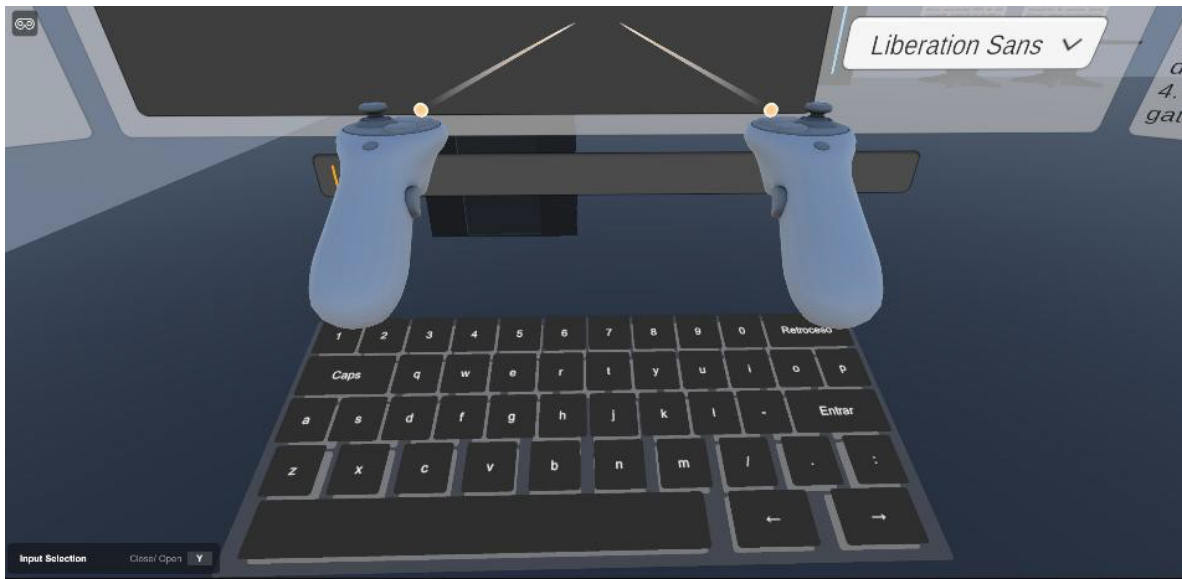
- Componentes Principales (Rojo):
 1. Panel de salida de comandos: Todo la CLI de un dispositivo de redes, es planteado en este panel como un componente de texto no editable, donde se puede ver el resultado de comandos, historial y configuraciones de un equipo.
 2. Barra de entrada de comandos: Un campo de entrada de texto, ideal para la recepción de comandos al CLI mediante el uso del teclado virtual.
- Selectores (Azul):
 1. Color de fuente: Selector del color de la fuente, los colores disponibles son naranja, cyan, blanco y verde; pensados en torno a los colores más usuales de las interfaces de líneas de comandos.
 2. Cambio de fuente: Selector de tipo de fuente de texto, las fuentes disponibles son: Liberation Sans, Camingo, Inconsolata y Courier Prime; tomadas de manera inicial para las pruebas con usuarios de la interfaz.
 3. Selector de dispositivos: Este componente permite que el panel de la CLI cambie su comunicación a los dispositivos configurables, ósea el router, o alguno de los 3 hosts disponibles; la idea es que se cargue la interfaz de línea de comandos para realizar las tareas asignadas.



NetVR Lab

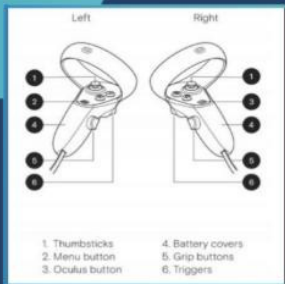
- Paneles Secundarios (Verde):
 1. Panel de ayuda de comandos: Un apartado de solo texto que muestra la estructura de los comandos necesarios para realizar el levantamiento de una topología, vista en la parte izquierda.

El teclado virtual constituye un elemento fundamental de la experiencia inmersiva y presenta la distribución estándar de un teclado en español, diseñado para la inserción de comandos en la CLI. Para activarlo, el usuario debe soltar los controles del dispositivo y comenzar a mover libremente sus manos frente al visor; el sistema de seguimiento de manos de las gafas se activará de forma automática, generando un puntero en cada dedo índice. Estos punteros son los únicos medios de interacción válidos con el teclado virtual, y permiten presionar cada tecla de manera individual. Como confirmación de cada pulsación, el sistema emite una retroalimentación sonora mediante un sonido de tecla característico, indicando al usuario que la entrada fue registrada correctamente.



7. Material de Apoyo Complementario:

Parte de la propuesta uso un instructivo a modo de folleto para introducir a los estudiantes en el manejo de la aplicación, se comparte el mismo como recurso complementario al manual del usuario:



Controles Básicos

- Usa el Thumbstick izquierdo para moverte por el escenario.
- Presiona el Grip button y trigger de cada control al mismo tiempo para agarrar objetos.
- Usa los Grip button para dar click en los elementos de interfaz.
- Mueve la vista rotando tu cabeza.
- Para mover los objetos agarrados mueve tus manos, o rótalas.

INSTRUCCIONES

- Lee atentamente cada paso de la prueba para comprender cómo desplazarte dentro del escenario.
- Asegura las correas de los controles en tus manos para mayor seguridad.
- Permanece en el espacio asignado en todo momento.
- Limita tu movimiento a girar el cuerpo y rotar sobre tu eje.

PRUEBAS DE USABILIDAD

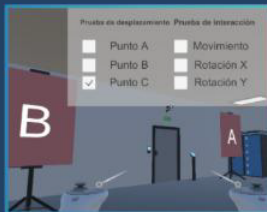
- Test 1 Interacción con el entorno: En este test aprenderás a moverte y manipular objetos en el escenario.
- Test 2 Conocimiento teórico: Prueba tus habilidades configurando un servicio DHCP, con el CLI simulado.

PROTOTIPO LAB VIRTUAL DE REDES DE COMUNICACIÓN

Has sido elegido para realizar una serie de pruebas de usabilidad, sobre un proyecto de realidad virtual que busca espacios accesibles para la educación



Prueba I



- Encuentras 3 puntos de control A, B y C, pasa por ellos, para desbloquear los demás elementos del escenario.
- En las mesas del escenario encontrarás varios objetos para completar la prueba. Usa los controles y tus muñecas para moverlos y rotarlos en el eje X y Y.

Prueba II

- Ahora que sabes moverte puedes manejar el terminal CLI, verás un teclado frente a ti.
- Sigue las indicaciones del instructor para la configuración de red asignada.



- Suelta los controles, y empieza a mover las manos, el seguimiento será activado, recuerda presionar cada tecla con el dedo índice.
- Recuerda que puedes cambiar fuente y color con tus manos.
- Verás la topología a la izquierda junto con el selector de dispositivos.

¡GRACIAS!

Si no recuerdas los comandos para levantar una interfaz o un servicio DHCP aquí están, (también están en el escenario):

```
enable
configure terminal
```

```
interface gigabitEthernet
0/0
ip address 192.168.1.1
255.255.255.0
no shutdown
```

```
ip dhcp excluded-address
192.168.1.1 192.168.1.10
```

```
ip dhcp pool RED_LOCAL
network 192.168.1.0
255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```